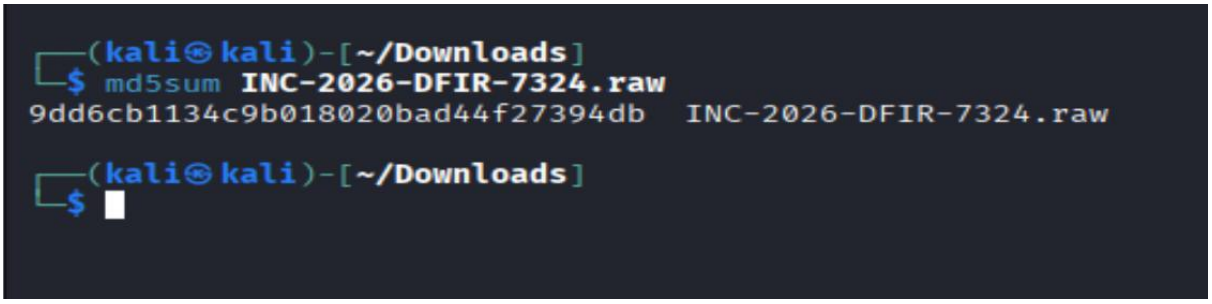
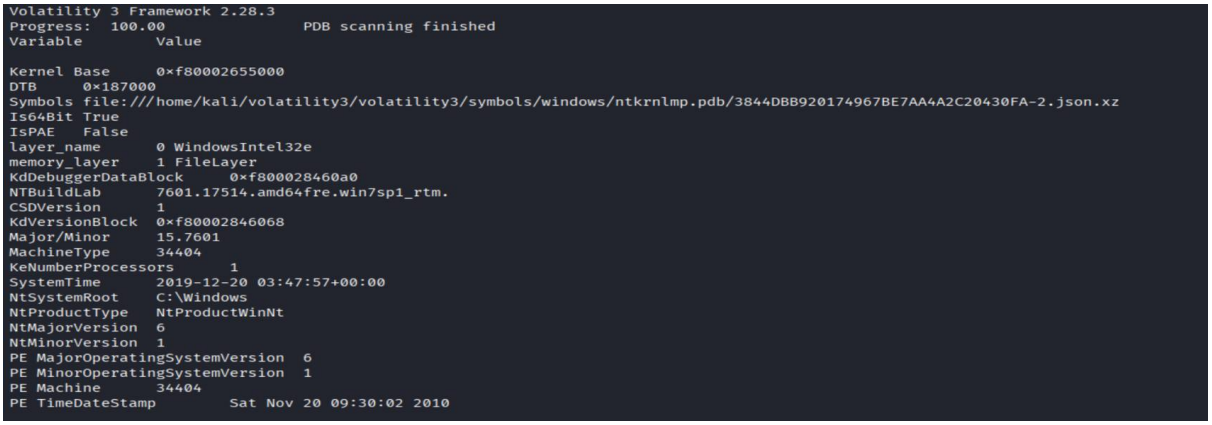
CASE:INC-2026-DFIR-7324-Riyad_Alshehri

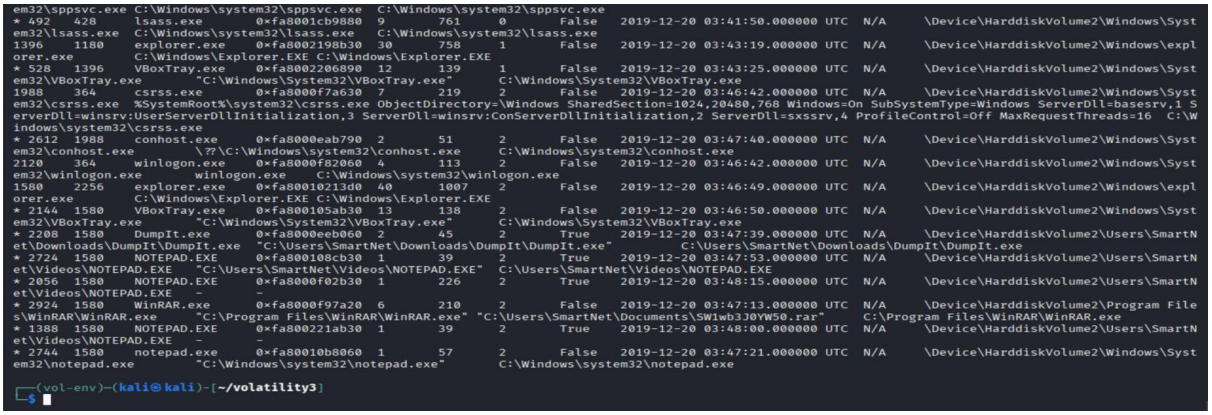
- التأكد من سلامة الدليل وحساب MD5 Hash .



- شغلت Volatility وأمر windows.info للتعرف على بيئة النظام وطلع شغال على Windows 7 SP1 64-bit ووقت التقاط الذاكرة كان 20-12-2019.



- باستخدام أمر فحص العمليات النشطة (pstree) لاحظت عدة مؤشرات غريبة تؤكد وجود نشاط خبيث حيث كان تطبيق NOTEPAD.EXE شغال من مسار غير طبيعي (C:\Users\SmartNet\Videos\) وبصيغة 32-بت بدلا من مساره الأصلي في System32 وبصيغة 64-بت مما يوضح أنه نسخة مزيفة ومستبدلة كما لوحظ وجود عمليات WerFault.exe تابعة لنفس مسار النوت باد وهو ما يفسر سبب انهياره المتكرر وهو التطبيق المفضل الذي يشتكي منه العميل بالإضافة إلى رصد برنامج WinRAR.exe وهو يفتح ملف أرشيف باسم عشوائي غريب .SW1wb3J0YW50.rar



- لاحظت إن اسم الأرشيف العشوائي عبارة عن نص مشفر بـ Base64، ففكيت تشفيره بأمر base64 -d وطلع اسمه الحقيقي Important.

```
┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/volatility3]
└─$ echo "SW1wb3J0YW50" | base64 -d; echo
Important
```

- بعد ما عرفت اسم الملف بحثت عنه بأمر filescan وحددت موقعه بالذاكرة (0x3eed56f0) للوصول لمساره الكامل تحت مجلد المستندات Users\SmartNet\Documents\SW1wb3J0YW50.rar\

```
┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/volatility3]
└─$ python3 vol.py -f /home/kali/Downloads/INC-2026-DFIR-7324.raw windows.filescan 2>/dev/null | grep -i "SW1wb3J0YW50"
0x3eed56f0      \Users\SmartNet\Documents\SW1wb3J0YW50.rar
```

- باستخدام Offset 0x3eed56f0 اللي طلعته نفذت أمر dumpfiles لاستخراج ملف الأرشيف المشبوه من الذاكرة وغيرت اسمه بعد الاستخراج إلى Important.rar وبعدها استعرضت محتواه بأمر unrar l و لقيت إنه يحتوي على ملف واحد مقفل بكلمة مرور وهو Stage2.png وهذا معناه إني أحتاج أولا أطلع الفلاق الأول (Stage 1 Flag) عشان أقدر أفكه .

```
┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/volatility3]
└─$ mkdir -p ~/Downloads/output && cd ~/Downloads/output && python3 ~/volatility3/vol.py -f /home/kali/Downloads/INC-2026-DFI
R-7324.raw -o ~/Downloads/output windows.dumpfiles --physaddr 0x3eed56f0 2>/dev/null && cp file.0x3eed56f0.*.SW1wb3J0YW50.rar
.dat Important.rar && unrar l Important.rar
Volatility 3 Framework 2.28.3

Cache   FileObject      FileName        Result

DataSectionObject       0x3eed56f0      SW1wb3J0YW50.rar        file.0x3eed56f0.0xfa80010b44f0.DataSectionObject.SW1wb3J0YW50
.rar.dat

UNRAR 7.23 freeware      Copyright (c) 1993-2026 Alexander Roshal

Archive: Important.rar
Details: RAR 5

 Attributes      Size     Date    Time   Name
----------- ---------  ---------- -----  ----
*    ..A....     83274  2019-12-19 07:24  Stage2.png
----------- ---------  ---------- -----  ----
                 83274                    1
```

- للوصول إلى كلمة المرور والفلاق الاول بحثت عن ملفات سجلات تصفح الإنترنت (index.dat) باستخدام أمر filescan وفلترتها بالـ grep وطلعت لي عدة مسارات تخص مستخدمين النظام ومنهم المستخدم Alissa Simpson.

```
┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/output]
└─$ cd ~/Downloads/output
python3 ~/volatility3/vol.py -f /home/kali/Downloads/INC-2026-DFIR-7324.raw windows.filescan 2>/dev/null > filescan.txt
grep -iE "History\.IE5|Content\.IE5" filescan.txt | grep -i "index.dat"
0x3e8f6f20      \Users\SmartNet\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\MSHist012019122020191221\index.dat
0x3e8f7070      \Users\SmartNet\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\MSHist012019122020191221\index.dat
0x3e9025d0      \Users\Alissa Simpson\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\MSHist012019122020191221\index.dat
0x3ecee380      \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat
0x3f6a85d0      \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\i
dex.dat
0x3f9fc6a0      \Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5
index.dat
0x3f9fed80      \Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat
0x3fa7a480      \Users\SmartNet\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
0x3fb56480      \Users\SmartNet\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
0x3fc9ed10      \Users\Alissa Simpson\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\MSHist012019122020191221\index.dat
0x3fca1480      \Users\Alissa Simpson\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
0x3fca2770      \Users\Alissa Simpson\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat
0x3fed07e0      \Users\SmartNet\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/output]
└─$
```

- استخرجت ملف index.dat الخاص بالمستخدم Alissa Simpson وفحصت محتواه بأمر strings والبحث عن صيغ الصور والمسارات ولاحظت زيارة المستخدم لملف صورة بصيغة .bmp مسمى بأسماء عشوائية طويلة جداً (مشفرة بـ Base64) داخل مجلد الصور وهو ما يطابق وصف العميل تماما عن "الأسماء الغريبة المكونة من حروف وأرقام" وبعد فك تشفير النص طلعت الفلاق الأول
{!!_flag{!!_w3LL_d0n3_St4g3-1_0f_L4B_5_D0n3:

```
┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/output]
└─$ python3 ~/volatility3/vol.py -f /home/kali/Downloads/INC-2026-DFIR-7324.raw -o ~/Downloads/output windows.dumpfiles --phy
saddr 0×3fca2770 2>/dev/null
Volatility 3 Framework 2.28.3

Cache    FileObject      FileName        Result

DataSectionObject       0×3fca2770      index.dat       file.0×3fca2770.0×fa80021c4db0.DataSectionObject.index.dat.dat

┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/output]
└─$ strings -a ~/Downloads/output/file.0×3fca2770.*index.dat.dat | grep -aiE "\.bmp|Pictures|file:///"
Visited: Alissa Simpson@file:///C:/Users/Alissa%20Simpson/Documents/Important.rar
Visited: Alissa Simpson@file:///C:/Users/Alissa%20Simpson/Downloads/SW1wb3J0YW50.rar
Visited: Alissa Simpson@file:///C:/Users/Alissa%20Simpson/stAg3_5.txt
Visited: Alissa Simpson@file:///C:/Users/Alissa%20Simpson/Pictures/Password.png
Visited: Alissa Simpson@file:///C:/Users/SmartNet/Documents/New%20Text%20Document.txt
Visited: Alissa Simpson@file:///C:/Users/SmartNet/Secrets/Hidden.kdbx
Visited: Alissa Simpson@file:///Z:/MemLabs-Files/Lab-2/Hidden.kdbx
Visited: Alissa Simpson@file:///Z:/MemLabs-Files/Lab-2/Password.png
Visited: Alissa Simpson@file:///C:/Users/Alissa%20Simpson/Pictures/ZmxhZ3shIV93M0xMX2QwbjNfU3Q0ZzMtMV8wZl9MNEJfM19EMG4zXyEhfQ
.bmp
Visited: Alissa Simpson@file:///C:/Users/Alissa%20Simpson/Pictures/ZmxhZ3shIV93M0xMX2QwbjNfU3Q0ZzMtMV8wZl9MNEJfNV9EMG4zXyEhfQ
.bmp
Visited: Alissa Simpson@file:///C:/Users/SmartNet/SW1wb3J0YW50.rar
Visited: Alissa Simpson@file:///C:/Windows/AppPatch/ZmxhZ3shIV93M0xMX2QwbjNfU3Q0ZzMtMV8wZl9MNEJfNV9EMG4zXyEhfQ.bmp

┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/output]
└─$
```

```
┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/output]
└─$ echo "ZmxhZ3shIV93M0xMX2QwbjNfU3Q0ZzMtMV8wZl9MNEJfNV9EMG4zXyEhfQ" | base64 -d; echo
flag{!!_w3LL_d0n3_St4g3-1_0f_L4B_5_D0n3_!!}
```

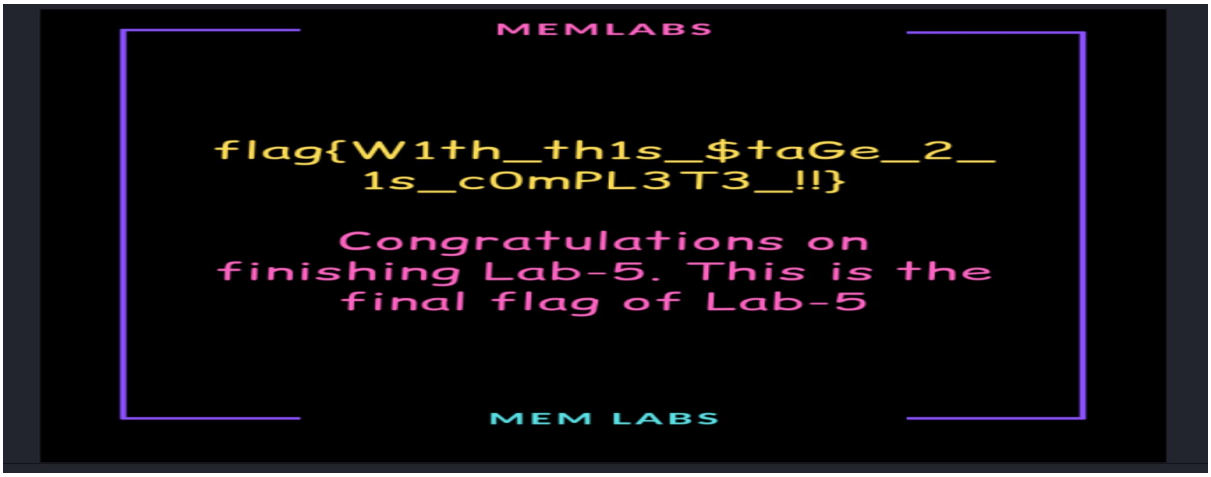
- باستخدام الفلاق الاول اللي طلعته استخدمت unrar x Stage2.png. لفك الصورة ولما فتحتها لقيت مكتوب بداخلها الفلاق الثاني
{!!_flag{W1th_th1s_$taGe_2_1s_cOmPL3T3:

```
┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/output]
└─$ unrar x -p'flag{!!_w3LL_d0n3_St4g3-1_0f_L4B_5_D0n3_!!}' -o+ Important.rar

UNRAR 7.23 freeware      Copyright (c) 1993-2026 Alexander Roshal

Extracting from Important.rar

Extracting  Stage2.png                                                OK
All OK
```



- للنوتباد وبفحص النصوص strings ما طلع معي أي شيء مما يعني أنه مخفي حلّلت الملف باستخدام أداة objdump واكتشفت أن البرنامج يبني نص الفلاق حرف حرف عن طريق تحميل قيم ASCII كأرقام فورية (وهي تقنية مستخدمة لتفادي كشف النصوص بالـ strings) وبإعادة تركيب هذه القيم وتحويلها إلى أحرف باستخدام أمر التصفية والـ awk ظهر لي علم المرحلة الثالثة والأخير بوضوح:{!_bi0s{M3m_l4B5_OVeR

